



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110870771 A

(43)申请公布日 2020.03.10

(21)申请号 201910749093.0

(22)申请日 2019.08.14

(30)优先权数据

107130639 2018.08.31 TW

(71)申请人 雲云科技股份有限公司

地址 中国台湾台北市信义区信义路五段
150巷2号8楼之7

(72)发明人 曾志新 许学法 单康宁 林欣谊
吴柏宗 沈时宇

(74)专利代理机构 北京派特恩知识产权代理有
限公司 11270

代理人 薛恒 王琳

(51)Int.Cl.

A61B 5/11(2006.01)

G06K 9/00(2006.01)

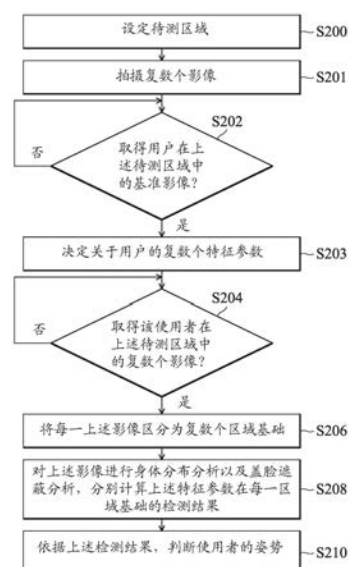
权利要求书2页 说明书9页 附图16页

(54)发明名称

判断用户的姿势的影像检测方法以及影像
检测装置

(57)摘要

一种用于判断用户的姿势的影像检测方法，包括：取得关于用户的复数个影像；依据上述影像判断用户是否移动；取得上述影像的复数个特征参数；以及依据上述特征参数，对上述影像进行身体分布分析以及盖脸遮蔽分析，判断关于使用者的姿势。



1. 一种用于判断用户的姿势的影像检测方法,其特征在于,该影像检测方法包括:
取得关于用户的复数个影像;
依据该影像判断该用户是否移动;
取得该影像的复数个特征参数;以及
依据该特征参数,对该影像进行身体分布分析以及盖脸遮蔽分析,判断关于该使用者的姿势。
2. 如权利要求1所述的影像检测方法,其中还包括:
计算该影像的每一者所包含的像素,对该影像的其中两影像进行相减以得到像素差,
依据该像素差判断该使用者是否移动。
3. 如权利要求2所述的影像检测方法,其中:
该特征参数包括该使用者的躯干、脸部、头部、双眼、鼻子、嘴巴、双耳、手部、脚部、以及该脸部的中心与该头部的中心之间的距离。
4. 如权利要求3所述的影像检测方法,还包括:
判断该使用者的该姿势为低风险或高风险;
当该姿势为低风险时,以第一频率取得关于该用户的该影像;以及
当该姿势为高风险时,以第二频率取得关于该用户的该影像,其中该第二频率高于该第一频率。
5. 如权利要求4所述的影像检测方法,其中:
当判断该像素差大于预设像素值、或是借由该特征参数判断该鼻子被遮蔽时,则表示该姿势为高风险。
6. 如权利要求1所述的影像检测方法,其中还包括:
在该用户的该影像的中区分为复数个区域基础;
分别计算该特征参数在上述每一个区域基础的检测结果;以及
依据该检测结果,判断该使用者的该姿势。
7. 如权利要求6所述的影像检测方法,其中:
当执行该盖脸遮蔽分析时,以该使用者的双眼、鼻子、嘴巴作为该特征参数,借由该检测结果判断该使用者是否发生盖脸遮蔽的状况。
8. 如权利要求6所述的影像检测方法,其中:
当执行该身体分布分析时,借由该检测结果判断该使用者的该姿势为仰睡、侧睡、趴睡或其他睡姿。
9. 如权利要求8所述的影像检测方法,其中还包括:
当判断该使用者的姿势为侧睡或趴睡时、并且该判断的信心值低于预设信心值时,则参考该盖脸遮蔽分析的检测结果进一步判断该使用者的该姿势。
10. 如权利要求6所述的影像检测方法,其中还包括:
当判断该姿势为高风险时,传送警示信息至该用户的家长。
11. 一种影像检测装置,包括:
传感器,用以取得关于用户的复数个影像;
通知装置;以及
处理器,依据该影像判断该用户是否移动,并且取得该影像的复数个特征参数,其中:

该处理器依据该特征参数,对该影像进行身体分布分析以及盖脸遮蔽分析,以判断关于该使用者的姿势。

12.如权利要求11所述的影像检测装置,还包括:

该处理器计算该影像的每一者所包含的像素,对该影像的其中两影像进行相减以得到像素差,依据该像素差判断该使用者是否移动,其中:

该特征参数包括该使用者的躯干、脸部、头部、双眼、鼻子、嘴巴、双耳、手部、脚部、以及该脸部的中心与该头部的中心之间的距离。

判断用户的姿势的影像检测方法以及影像检测装置

技术领域

[0001] 本发明关于一种影像检测方法以及影像检测装置,特别关于一种用于判断用户的姿势的影像检测方法以及影像检测装置。

背景技术

[0002] 许多检测技术可应用于判断使用者的生理参数与身体姿势,以达成监测与照护婴儿、孩童、病患或老人的目的。对于使用者而言,虽然可借由检测脸部特征来判断用户的睡姿,但脸部特征是相当不稳定的。正脸的特征较多所以检测率较高,侧脸的检测率就下降许多。

[0003] 虽然可借由佩戴手环等智能型穿戴装置以取得用户的生理信息,但是可能会面临电力不足的问题。此外,配戴智能型穿戴装置可能会让用户觉得不舒服或不方便。因此,需要一种能够提升辨识度以及检测效率的影像检测方法以及影像检测装置。

发明内容

[0004] 为了解决上述问题,本发明提出一种用于判断用户的姿势的影像检测方法以及影像检测装置。本发明取得该用户影像的复数个特征参数,进行身体分布分析以及盖脸遮蔽分析以判断该使用者的姿势。借由本发明所提供的全方位的影像检测方法,采用人工智能的神经网络架构,协同执行身体分布以及盖脸遮蔽的双重分析,能精确地辨别使用者的姿势,达成照护的目的。

[0005] 本发明的一实施例提供了一种用于判断用户的姿势的影像检测方法,包括:取得关于用户的复数个影像;依据该影像判断该用户是否移动;取得该影像的复数个特征参数;以及依据该特征参数,对该影像进行身体分布分析以及盖脸遮蔽分析,判断关于该使用者的姿势。

[0006] 详细而言,本发明的影像检测方法还包括:在用户的影像中区分为复数个区域基础;分别计算该特征参数在上述每一个区域基础的检测结果;以及依据该检测结果,判断该使用者的该姿势。当判断使用者的姿势为侧睡或趴睡时、并且判断的信心值低于预设信心值时,则参考盖脸遮蔽分析的检测结果进一步判断或修正使用者的姿势。

[0007] 本发明的另一实施例提供了一种用于判断用户的姿势的影像检测方法,包括:取得关于用户的复数个影像;在该影像之中标记复数个特征参数;计算该特征参数在每一该影像的检测结果;依据该特征参数的至少一第一特征参数的该检测结果,对该影像进行身体分布分析,以判断关于该使用者的第一姿势信息;依据该特征参数的至少一第二特征参数的该检测结果以及该第一姿势信息,对该影像进行盖脸遮蔽分析,以判断关于该使用者的第二姿势信息,其中该第二特征参数不同于该第一特征参数,该第二姿势信息代表该用户的该姿势。

[0008] 本发明的另一实施例提供了一种用于判断用户的姿势的影像检测方法,包括:取得关于用户的复数个影像;取得该影像的复数个特征参数;依据该特征参数,对该影像进行

盖脸遮蔽分析,以判断该影像是否清楚显示该用户的脸部;决定复数个特征向量,依据该特征向量对该影像进行身体分布分析,以判断该使用者的身体姿势与姿势类型;以及依据该盖脸遮蔽分析以及该身体分布分析的结果,选择关于该姿势类型的该影像。

[0009] 本发明的另一实施例提供了一种用于判断用户的姿势的影像检测装置,包括传感器、通知装置以及处理器。传感器取得关于用户的复数个影像。处理器依据该影像判断该用户是否移动,并且取得该影像的复数个特征参数。处理器依据该特征参数,对该影像进行身体分布分析以及盖脸遮蔽分析,以判断关于使用者的姿势。

[0010] 本发明的另一实施例提供了一种用于判断用户的姿势的影像检测装置,包括传感器以及处理器。处理器包括数据标记模块以及特征分析模块。特征分析模块包括身体分布分析模块以及盖脸遮蔽分析模块。传感器取得关于用户的复数个影像。数据标记模块在该影像之中标记复数个特征参数。特征分析模块计算该特征参数在每一该影像的检测结果。身体分布分析模块依据该特征参数的至少第一特征参数的该检测结果,对该影像进行身体分布分析,以判断关于该使用者的第一姿势信息。盖脸遮蔽分析模块依据该特征参数的至少第二特征参数的该检测结果以及该第一姿势信息,对该影像进行盖脸遮蔽分析,判断关于该使用者的第二姿势信息以代表该用户的该姿势。

[0011] 本发明的另一实施例提供了一种用于判断用户的姿势的影像检测装置,包括传感器以及处理器。处理器包括数据标记模块、身体分布分析模块以及盖脸遮蔽分析模块。传感器取得关于用户的复数个影像。数据标记模块取得该影像的复数个特征参数。盖脸遮蔽分析模块依据该特征参数对该影像进行盖脸遮蔽分析以判断该影像是否清楚显示用户的脸部。身体分布分析模块决定复数个特征向量,并且依据该特征向量对该影像进行身体分布分析以判断使用者的身体姿势与姿势类型。处理器依据盖脸遮蔽分析以及身体分布分析的结果选择关于某一姿势类型的代表性影像。

[0012] 关于本发明其他附加的特征与优点,此领域的熟习技术人士,在不脱离本发明的精神和范围内,当可根据本案实施方法中所揭露的影像检测方法以及影像检测装置。

附图说明

[0013] 根据以下的详细说明并配合所附附图做完整揭露。应注意的是,根据本产业的一般作业,图标并未必按照比例绘制。事实上,可能任意的放大或缩小组件的尺寸,以做清楚的说明。

[0014] 图1A显示根据本发明一实施例所述的影像检测装置的示意图;

[0015] 图1B显示根据本发明另一实施例所述的影像检测装置的示意图;

[0016] 图1C显示根据本发明另一实施例所述的处理器与通知装置的示意图;

[0017] 图2显示根据本发明一实施例所述的影像检测方法的流程图;

[0018] 图3显示根据本发明一实施例所述的复数个区域基础的示意图;

[0019] 图4A与图4B显示根据本发明一实施例所述的标记特征参数的示意图;

[0020] 图5显示根据本发明一实施例所述的从用户影像取得特征参数的示意图;

[0021] 图6A与图6B显示根据本发明一实施例所述的特征向量的示意图;

[0022] 图7显示根据本发明一实施例所述的判断影像风险的流程图;

[0023] 图8显示根据本发明一实施例所述的身体分布分析与盖脸遮蔽分析的流程图;

[0024] 图9A~图9E显示根据本发明一实施例所述的协同身体分布分析与盖脸遮蔽分析判断使用者姿势的流程图;

[0025] 图10显示根据本发明一实施例所述的利用影像检测方法决定姿势类型的代表性影像的流程图。

具体实施方式

[0026] 以下的揭露内容提供许多不同的实施例或范例以实施本案的不同特征。以下的揭露内容叙述各个构件及其排列方式的特定范例,以简化说明。当然,这些特定的范例并非用以限定。例如,若是本揭露书叙述了第一特征形成于第二特征之上或上方,即表示其可能包含上述第一特征与上述第二特征是直接接触的实施例,也可能包含了有附加特征形成于上述第一特征与上述第二特征之间,而使上述第一特征与第二特征可能未直接接触的实施例。另外,以下揭露书不同范例可能重复使用相同的参考符号和/或标记。这些重复为了简化与清晰的目的,并非用以限定所讨论的不同实施例和/或结构之间有特定的关系。

[0027] 图1A显示根据本发明一实施例所述的影像检测装置的示意图。影像检测装置10包括数据存储装置100、处理器200、显示器300、通信装置400、传感器500、通知装置600以及收音装置700。影像检测装置10可以为独立的电子装置,或是内建于手机、平板计算机、笔记本电脑、游戏设备、电子书或是PDA等移动电子装置,或是桌面计算机、服务器等电子装置,或是任何搭载有触控模块(例如触控集成电路)的电子装置。数据存储装置100可包括存储单元可包括随机存取内存(Random Access Memory, RAM)、只读存储器(Read Only Memory, ROM)、闪存(Flash)、硬盘、软盘、磁性内存、光学盘片(Compact Disc, CD)、数字多功能激光视盘(Digital Video Disk, DVD)等。

[0028] 此外,影像检测装置10的处理器200耦接数据存储装置100,用以存取数据存储装置100的数据。处理器200可包含数字信号处理器(digital signal processing, DSP)、微处理器(microcontroller, MCU)、单一中央处理单元(central-processing unit, CPU)或者是关联于平行运算环境(parallel processing environment)的复数平行处理单元,用以执行操作系统、模块以及应用程序。显示器300用于显示数据存储装置100的数据。显示器300,举例来说,可为投影式显示器、立体成像显示器、有机发光二极管显示器、电子纸、系统整合型面板、发光二极管显示器液晶屏幕、或是触控显示面板,例如电阻式触控面板、电容式触控面板、光学式触控面板或电磁式触控面板。收音装置700为麦克风等用于接收用户的声音的装置。

[0029] 通信装置400支持无线通信协议以进行与另一电子装置的数据传输。举例而言,无线通信的协议可包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、W-CDMA、CDMA2000、TD-CDMA、Bluetooth、NFC、WiFi、Wi-Fi Direct、WiMAX、LTE、LTE-A或TD-LTE等。传感器500用于将接收光信号,将光信号转换为像素等电信号,并且将电信号传送至处理器200以进行运算。举例而言,传感器500可包括有源像素传感器(APS)、CMOS图像传感器、感光耦合组件(CCD)、红外线感测组件、光感晶体管、或各种光学镜头等。因此,即使是在光线昏暗或是黑暗的环境中,也能借由传感器500检测到用户的影像。通知装置600用于当处理器200判断使用者为趴睡等危险姿势时,发出声音或光线以将使用者的危险姿势通知其他人,进而达成照护使用者的目的。举例而言,通知装置600可包括警报器、蜂鸣器、警示灯、闪光器、或声光喇叭等。在另一实施例中,

通知装置600通过无线传输的方式,借由通信装置400传送或推播警示信息至用户的家人所持有的电子装置。举例而言,上述警示信息可为文字简讯或者语音消息。此外,用户家人所持有的电子装置也可预安装软件应用程序(app),用以接收上述警示信息、以及接收用户的影像。

[0030] 图1B显示根据本发明另一实施例所述的影像检测装置10的示意图。在此实施例中,影像检测装置10采用分离式设计,亦即影像检测装置10由两个影像检测装置10A以及10B所构成。两个影像检测装置10A以及10B借由有线或无线的方式加以连接与沟通。影像检测装置10A包括处理器200、收音装置700、传感器500以及通信装置400A,影像检测装置10B包括数据存储装置100、处理器200、显示器300、通信装置400B以及通知装置600。通知装置600也可配置于影像检测装置10A,本发明并不加以限制。

[0031] 详细而言,影像检测装置10A安装于使用者所处的环境中(例如卧室),而影像检测装置10B则为主机。举例来说,影像检测装置10B可为影像检测装置10的制造商的服务器、大型主机或是云端主机。影像检测装置10A的传感器500所感测到的影像,借由通信装置400A、400B传送至影像检测装置10B以进行分析。

[0032] 在一实施例中,传感器500用以取得关于用户的复数个影像。处理器200依据上述影像判断用户是否移动,并且取得上述影像的复数个特征参数。详细而言,处理器200计算上述影像的每一者所包含的像素,并且对相邻的两个影像进行相减以得到像素差,然后依据像素差判断使用者是否移动。如果像素差大于预设像素值,则处理器200判断使用者有移动;如果像素差小于或等于预设像素值,则处理器200判断使用者并未移动。

[0033] 然后,处理器200依据复数个特征参数,对上述影像进行身体分布分析以及盖脸遮蔽分析,以判断使用者的姿势。举例而言,特征参数包括用户的躯干、脸部、头部、双眼、鼻子、嘴巴、双耳、手部、脚部、以及脸部的中心与头部的中心之间的距离。盖脸遮蔽分析以使用者的双眼、鼻子、嘴巴作为特征参数,判断用户是否发生盖脸遮蔽的状况。此外,身体分布分析则是用以判断使用者的姿势为仰睡、侧睡、趴睡或其他睡姿等。

[0034] 图1C显示根据本发明另一实施例所述的处理器200与通知装置600的示意图。处理器200包括数据标记模块202以及特征分析模块204。数据标记模块202在传感器500所拍摄的影像中标记复数个特征参数。特征分析模块204则用以计算和分析特征参数在每一影像的检测结果。举例而言,特征分析模块204判断用户的鼻子是否被遮蔽、或是计算使用者的脸部的中心与头部的中心之间的距离等。

[0035] 此外,特征分析模块204包括身体分布分析模块206以及盖脸遮蔽分析模块208,用以分别执行身体分布分析以及盖脸遮蔽分析。身体分布分析以及盖脸遮蔽分析所使用的特征参数可能是不相同的。在一实施例中,处理器200先使用身体分布分析模块206对用户的特征参数进行分析,再使用盖脸遮蔽分析模块208对用户的特征参数进行分析,以准确判断使用者的姿势以及遮蔽状况。

[0036] 如果上述分析的信心值(confidence level)低于预设信心值,则表示此分析的可信度不足,处理器200将不采用此身体分布分析的结果。此时,处理器200会使用盖脸遮蔽分析模块208以判断出用户的姿势。如果上述分析的信心值高于或等于预设信心值,则表示此分析的可信度是足够的,处理器200将采用此身体分布分析的结果并结合盖脸遮蔽分析进行辅助判断。因此,借由身体分布以及盖脸遮蔽的双重分析,可以提升判断使用者姿势的准

确度。

[0037] 换言之,身体分布分析模块206依据特征参数的检测结果而执行身体分布分析,初步判断使用者的姿势(亦即第一姿势信息)。然后,盖脸遮蔽分析模块208依据特征参数的检测结果以及上述第一姿势信息,对影像进行盖脸遮蔽分析以获得用户的第二姿势信息。要注意的是,上述第二姿势信息可能不同于第一姿势信息,并且第二姿势信息代表用户的姿势的最终判断结果。

[0038] 图2显示根据本发明一实施例所述的影像检测方法的流程图。在步骤S200中,处理器200启动影像检测装置10并且设定待测区域(Region Of Interest,ROI)。在一实施例中,影像检测装置10用以判断用户的睡姿,因此待测区域ROI为该用户所躺卧的床铺。上述待测区域ROI可由影像检测装置10预先设定、或是由使用者依据自身环境来自行设定。当设定完成后,在步骤S201,传感器500开始进行拍摄,以取得关于用户的复数个影像。举例而言,传感器500每秒钟拍摄10~30张影像,以记录与检测用户在待测区域ROI中的姿势。上述传感器500每秒钟拍摄的影像数量仅作为示例之用,而非用以限制本发明。详细而言,传感器500可依据使用者环境以及使用者需求调整每秒钟拍摄的影像数量。例如,当使用者需要提升判断的准确率,则可增加传感器500每秒钟拍摄的影像数量。

[0039] 在步骤S202中,处理器200判断是否取得第一个影像。详细而言,处理器200将第一个影像定义为基准影像,作为判断用户姿势的比对基准。在步骤S203中,处理器200决定关于用户的复数个特征参数。然后,在步骤S204,处理器200判断是否取得该使用者在上述待测区域中的复数个影像。详细而言,当传感器500取得基准影像之外的其他影像时,处理器200对其他影像与上述基准影像进行相减以得到差异部分,判断使用者是否移动。

[0040] 然后,在步骤S206,处理器200将每一上述影像区分为复数个区域基础(region base)。在步骤S208,处理器200对上述影像进行身体分布分析以及盖脸遮蔽分析,分别计算上述特征参数在每一区域基础的检测结果。最后,在步骤S210,处理器200依据上述检测结果,判断使用者的姿势。

[0041] 图3显示根据本发明一实施例所述的复数个区域基础的示意图。处理器200的特征分析模块204将用户的影像的中区分为复数个区域基础RB1~RB4。如图3所示,区域基础RB1为用户的身体、区域基础RB2为用户的头部、区域基础RB3为用户的脸部、区域基础RB4为用户的手部。

[0042] 然后,特征分析模块204分析特征参数在每一个区域基础RB1~RB4的检测结果。特征参数包括用户的躯干、脸部、头部、双眼、鼻子、嘴巴、双耳、手部、脚部、以及该脸部的中心与该头部的中心之间的距离。因此,特征分析模块204可检测与判断上述特征参数是否出现在区域基础RB1~RB4之中。

[0043] 详细而言,特征分析模块204包括身体分布分析模块206以及盖脸遮蔽分析模块208。举例而言,身体分布分析模块206属于人体特征提取模型,是一种以区域基础为主的卷积神经网络架构(CNN,Convolutional Neural Network),用以对每个区域基础进行物体特征的辨识。为了降低数据运算量以及提升速度,本发明采用区域生成网络(RPN)与特征提取网络共享特征的方式,同时切分区域基础以及提取特征参数。再者,上述人体特征提取模型也可使用深度残差网络(ResNet)作为特征提取网络,以降低内存的使用量以及提升特征提取的效率。

[0044] 图4A与图4B显示根据本发明一实施例所述的标记特征参数的示意图。在一实施例中,处理器200的数据标记模块202会从传感器500所采集到的影像数据中,标记出脸部或五官等特征参数。然后,特征分析模块204再依据数据标记模块202所标记的特征参数,判断用户的姿势以及是否发生盖脸遮蔽的情况。

[0045] 首先,以手动的方式使用卷标(label)在影像中标记脸部或五官等特征参数。通过神经网络的学习、训练与评估,数据标记模块202就可自动化地以人工智能的方式在影像中标记出特征参数。在标记完成之后,将相对应的脚本自动建立在训练数据库(database)与评估数据库。

[0046] 如图4A与图4B所示,用户影像包括两个区域基础RB1与RB2,分别代表使用者的脸部以及头部。其中,脸部的中心点为X1,头部的中心点为X2。然后,数据标记模块202标示出眼睛、鼻子、嘴巴等标签LB。特征分析模块204依据上述卷标LB提取各种特征参数,例如用户的躯干、脸部、头部、双眼、鼻子、嘴巴、双耳、手部、脚部、以及脸部的中心与头部的中心之间的距离FD等。如果脸部的中心与头部的中心之间的距离FD较小,则表示使用者为正脸(亦即脸部朝上);如果脸部的中心与头部的中心之间的距离FD较大,则表示使用者为侧脸。

[0047] 图5显示根据本发明一实施例所述的从用户影像取得特征参数的示意图。本案所述的特征分析模块204包括身体分布分析模块206以及盖脸遮蔽分析模块208。其中,盖脸遮蔽分析模块208可为遮蔽判断模型,包含两阶段的神经网络。第一阶段神经网络的包括三个轻量的移动网络(MobileNet),分别对使用者的眼睛、鼻子和嘴巴等进行训练,以准确判断出使用者的眼睛、鼻子和嘴巴的位置作为三个特征参数。

[0048] 然后,第二阶段的神经网络为全链接的网络,接收第一阶段神经网络所提取的特征参数,并且执行有无遮蔽的评估与训练。

[0049] 此外,本案所述的身体分布分析模块206以及盖脸遮蔽分析模块208可利用Tensorflow应用框架或其他深度学习应用框架为基础开发,并且使用图形处理器(GPU)来达成加速运算的效果。如图5所示,利用本案所述的特征分析模块204,可以针对不同的影像PIC提取出脸部的特征参数PF、眼睛的特征参数PE、鼻子的特征参数PN、以及嘴巴的特征参数PM。然后,盖脸遮蔽分析模块208再针对上述每个特征参数判断是否发生遮蔽。

[0050] 在另一实施例中,处理器200可依据特征参数判断上述影像是否清楚显示用户的脸部、并且决定复数个特征向量以判断用户的身体姿势与姿势类型。然后,处理器200依据上述判断结果选择关于某一姿势类型的代表性影像。然后,通信装置400将上述代表性影像传送至用户的家人、亲属或朋友。

[0051] 举例而言,特征向量包括用户的声音、使用者的脸部与手部的角度、脸部与手部的距离、脸部与脚部的角度、以及脸部与脚部的距离。上述用户的声音为收音装置700所接收的用户的笑声以及哭声。因此,处理器200可依据使用者的声音来判断使用者的状态与情绪,并结合身体分布分析与盖脸遮蔽分析以判断使用者的身体姿势与姿势类型。图6A与图6B显示根据本发明一实施例所述的特征向量的示意图。如图6A所示,影像中包括4个特征向量,分别是脸部与右手之间的角度A1、脸部与左手之间的角度A2、脸部与右脚之间的角度A3、以及脸部与左脚之间的角度A4。其中,角度A1约为297度、角度A2约为123度、角度A3约为343度、角度A4约为4度。

[0052] 除了角度之外,也可使用距离作为特征向量,然后区别出多种使用者的不同姿势

类型。如图6B所示,影像中包括5个特征向量,分别是脸部与右手之间的距离D1、脸部与左手之间的距离D2、脸部与右脚之间的距离D3、脸部与左脚之间的距离D4、以及脸部与头部之间的距离D5。其中,距离D1约为358pts(画素)、距离D2约为99pts、距离D3约为250pts、距离D4约为500pts、距离D5约为45pts。

[0053] 在一实施例中,处理器200设定预设数量的姿势类型。首先,处理器200判断影像清楚是否显示用户的脸部时。如果是,则依据上述特征向量并结合身体分布分析与盖脸遮蔽分析的结果,判断影像所属的姿势类型。然后,在每一种姿势类型中,选取脸部的中心与头部的中心之间的该距离为最小者,作为该姿势类型的代表性影像。此外,处理器200周期性地选取每一姿势类型的代表性影像,例如每日选取一张代表性影像、或者每天早晚各选取一张代表性影像。

[0054] 图7显示根据本发明一实施例所述的判断影像风险的流程图。在步骤S700中,传感器500取得关于用户的复数个影像。在步骤S702,处理器200计算每一影像所包含的像素,对两影像进行相减以得到像素差。在步骤S704,处理器200判断上述像素差是否大于预设像素值。如果像素差大于预设像素值,则执行步骤S706,处理器200判断使用者的姿势为高风险。如果像素差小于或等于预设像素值,则执行步骤S708,处理器200判断使用者的鼻子是否被遮蔽。

[0055] 如果使用者的鼻子没有被遮蔽,则执行步骤S710,处理器200判断使用者的姿势为低风险。然后在步骤S712中,传感器500以第一频率取得关于用户的影像、或是以第一频率与特征分析模块204联机以判断用户的姿势。如果使用者的鼻子被遮蔽,则执行步骤S706,处理器200判断使用者的姿势为高风险。接着,在步骤S714中,传感器500以第二频率取得关于用户的影像、或是以第二频率与特征分析模块204联机以判断用户的姿势。上述第二频率高于第一频率,因此在高风险时,本案的影像检测装置10会以较高频率来选取影像以及判断用户的姿势,及早准确检测使用者的姿势以预防危险。

[0056] 图8显示根据本发明一实施例所述的身体分布分析与盖脸遮蔽分析的流程图。执行两种不同的身体分布分析与盖脸遮蔽分析,可以有效提升判断使用者姿势的准确率。在步骤S800中,传感器500取得关于用户的复数个影像。在步骤S802,数据标记模块202在上述影像中标记复数个特征参数。在步骤S804,处理器200计算与评估上述特征参数在每一上述影像的检测结果。

[0057] 接着,在步骤S806,处理器200依据上述特征参数的至少一第一特征参数的检测结果,对上述影像进行身体分布分析以判断用户的第一姿势信息。要注意的是,为了提升判断的准确度,处理器200可进行盖脸遮蔽分析以协助判断使用者的姿势。在步骤S808中,处理器200依据上述特征参数的至少一第二特征参数的检测结果以及第一姿势信息,对上述影像进行盖脸遮蔽分析以判断用户的第二姿势信息。由于第二姿势信息是对于第一姿势信息的修正,因此可用来判断使用者的实际姿势。

[0058] 图9A~图9E进一步介绍根据本发明一实施例所述的协同身体分布分析与盖脸遮蔽分析判断使用者姿势的流程图。在步骤S900,传感器500取得关于用户的复数个影像。在步骤S902,处理器200决定上述影像的复数个第一特征参数与第二特征参数以判断用户的姿势。依据所选择的第一特征参数的不同,接下来可执行步骤S904、步骤S918、步骤S942、或是步骤S954,以下将分别描述。

[0059] 在步骤S904中,处理器200将第一特征参数设定为用户的脸部的中心与头部的中心之间的距离。在步骤S906,处理器200上述距离是否小于预设距离值。举例而言,上述预设距离值为60pts。如果上述距离小于预设距离值,则执行步骤S908,处理器200判断使用者为仰睡。如果上述距离大于或等于预设距离值,则执行步骤S910,处理器200判断使用者为侧睡。

[0060] 接着在步骤S912,处理器200将第二特征参数设定为双眼。在步骤S914,处理器200判断是否同时检测到双眼。如果同时检测到双眼,则执行步骤S916,处理器200判断使用者为仰睡。如果没有同时检测到双眼,则执行步骤S910,处理器200判断使用者为侧睡。

[0061] 在另一实施例中,如步骤S918所示,处理器200将第一特征参数设定为脸部、头部、以及双耳。在步骤S920,处理器200判断是否检测到头部与双耳、并且没有检测到脸部。如果是,则执行步骤S922;如果否,则执行步骤S924。

[0062] 在步骤S922,处理器200判断使用者为部分趴睡。接着在步骤S930,处理器200将第二特征参数设定为双眼。在步骤S932,处理器200判断是否同时检测到双眼。如果同时检测到双眼,则执行步骤S934,处理器200判断使用者为仰睡。如果没有同时检测到双眼,则执行步骤S922,处理器200判断使用者为部分趴睡。

[0063] 此外,在步骤S924,处理器200判断是否检测到头部、并且没有检测到脸部以及双耳。如果否,则执行步骤S928,处理器200判断使用者为其他姿势。如果是,则执行步骤S926,处理器200判断使用者为完全趴睡。然后,执行步骤S936,处理器200将第二特征参数设定为双眼。在步骤S938,处理器200判断是否检测到双眼中的其中一眼。如果是,则执行步骤S940,处理器200判断使用者为侧睡。如果否,则执行步骤S926,处理器200判断使用者为完全趴睡。

[0064] 在另一实施例中,如步骤S942所示,处理器200将第一特征参数设定为鼻子、双眼以及嘴巴。在步骤S944,处理器200判断是否未检测到鼻子。如果是,则执行步骤S946,处理器200判断使用者为危险遮盖。此时,处理器200通过通知装置600发送警示信息以通知使用者的家人、亲属、或照护者。如果否,则执行步骤S948。

[0065] 在步骤S948,处理器200判断是否检测到鼻子、双眼与嘴巴。如果检测到鼻子、双眼与嘴巴,则执行步骤S950,处理器200判断使用者为无遮盖。再者,如果没有检测到鼻子、双眼与嘴巴,则执行步骤S952,处理器200判断使用者为其他姿势。

[0066] 在另一实施例中,如步骤S954所示,处理器200将第一特征参数设定为躯干、头部以及脸部。在步骤S956,处理器200判断是否检测到躯干并且未检测到头部与脸部。如果是,则执行步骤S958,处理器200判断使用者为头部遮盖。如果否,则执行步骤S960。

[0067] 在步骤S960,处理器200判断是否未检测到躯干、头部与脸部。如果未检测到躯干、头部与脸部,则执行步骤S962,处理器200判断使用者为全身遮盖或无使用者。如果检测到躯干、头部与脸部,则执行步骤S964,处理器200判断使用者为其他姿势。

[0068] 图10显示根据本发明一实施例所述的利用影像检测方法决定姿势类型的代表性影像的流程图。在步骤S1002,影像检测装置10取得关于用户的复数个影像以及复数个特征参数。在步骤S1004,处理器200设定预设数量的复数个姿势类型。在步骤S1006,处理器200依据特征参数对上述影像进行盖脸遮蔽分析。

[0069] 然后,在步骤S1008,处理器200决定复数个特征向量,依据上述特征向量对上述影

像进行身体分布分析,以判断使用者的身体姿势与姿势类型。在步骤S1010,处理器200决定依据盖脸遮蔽分析以及身体分布分析的结果,选择关于该姿势类型的影像。在步骤S1012,处理器200上述影像是否清楚显示该用户的脸部。

[0070] 如果没有清楚显示该用户的脸部,则回到步骤S1010,处理器200选择关于该姿势类型的另一个影像。如果清楚显示该用户的脸部,则执行步骤S1014,处理器200计算上述影像中的脸部的中心与头部的中心之间的距离。然后在步骤S1016,处理器200选取脸部的中心与头部的中心之间的距离为最小者,作为该姿势类型的代表性影像。在步骤S1018,处理器200传送上述代表性影像。

[0071] 在本说明书以及权利要求书中的序数,例如“第一”、“第二”、“第三”等等,彼此之间并没有顺序上的先后关系,其仅用于标示区分两个具有相同名字的不同组件。本发明说明书中“耦接”一词泛指各种直接或间接的电性连接方式。

[0072] 本发明虽以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明的范围,任何熟习此项技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可做些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视后附的权利要求书所界定者为准。

[0073] **【符号说明】**

[0074] 10、10A、10B~影像检测装置;

[0075] 100~数据存储装置;

[0076] 200~处理器;

[0077] 202~数据标记模块;

[0078] 204~特征分析模块;

[0079] 206~身体分布分析模块;

[0080] 208~盖脸遮蔽分析模块;

[0081] 300~显示器;

[0082] 400、400A、400B~通信装置;

[0083] 500~传感器;

[0084] 600~通知装置;

[0085] 700~收音装置;

[0086] A1、A2...A5~角度;

[0087] D1、D2...D5、FD~距离;

[0088] LB~标签;

[0089] PIC~影像;

[0090] PF、PE、PN、PM~特征参数;

[0091] RB1、RB2...RB5~区域基础;

[0092] S200...S1018~步骤。

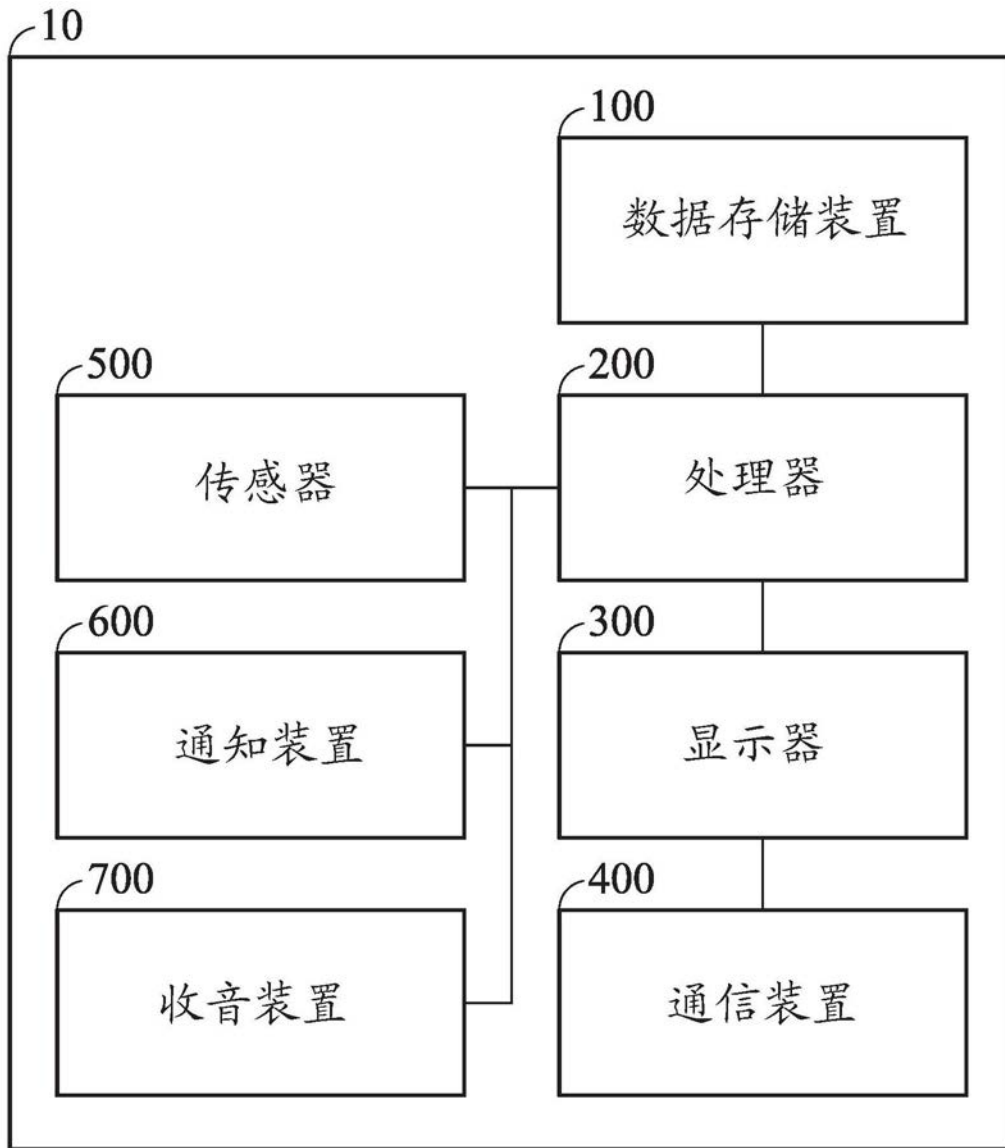


图1A

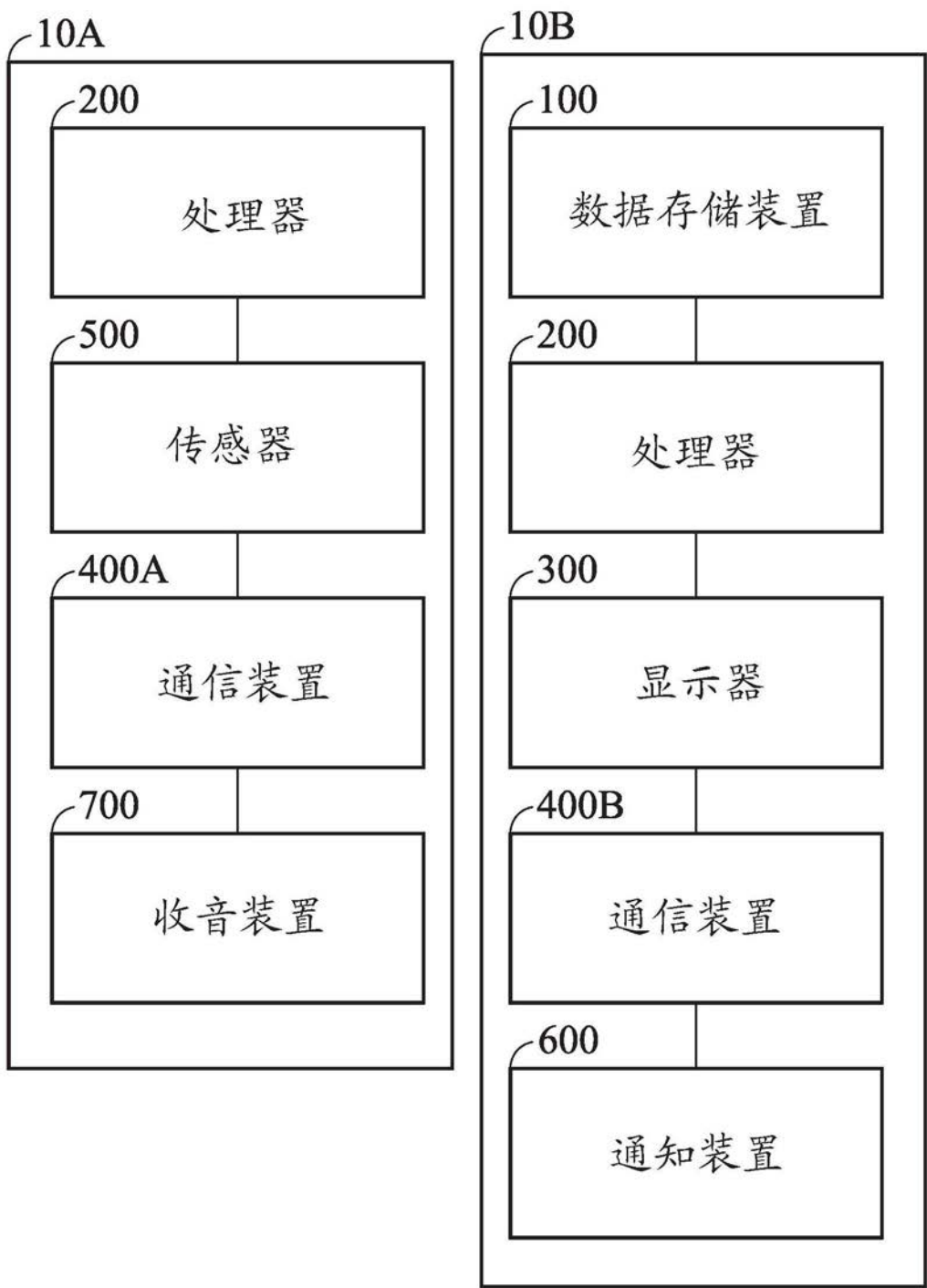


图1B

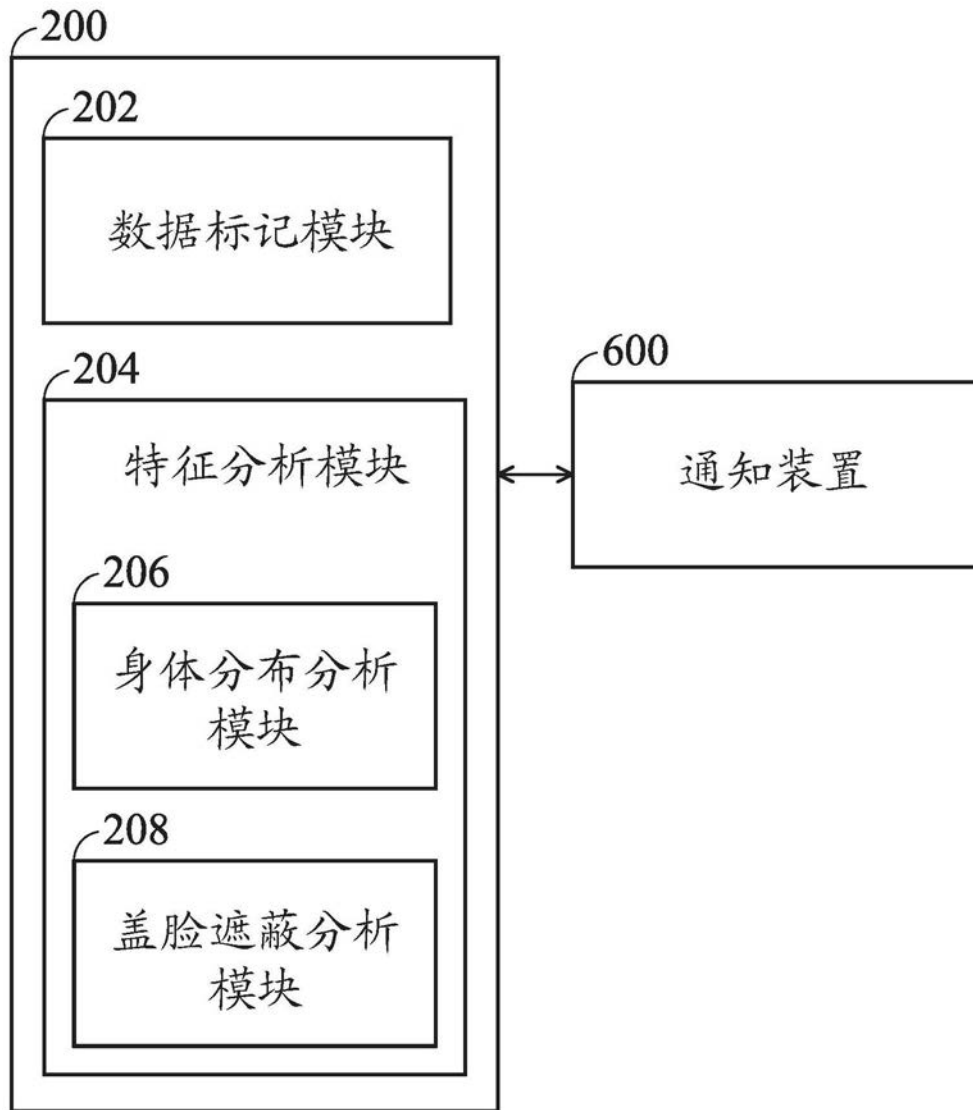


图1C

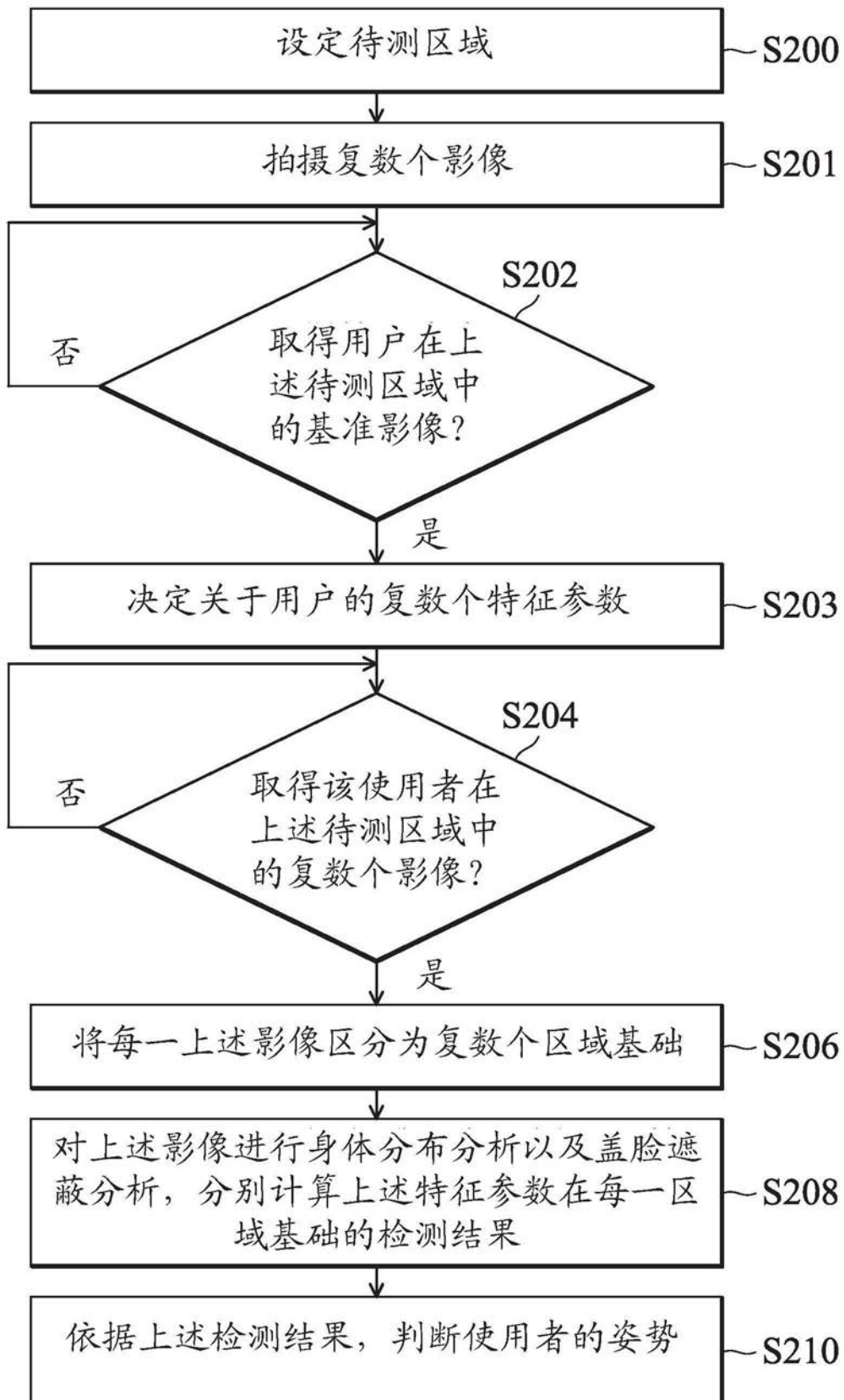


图2

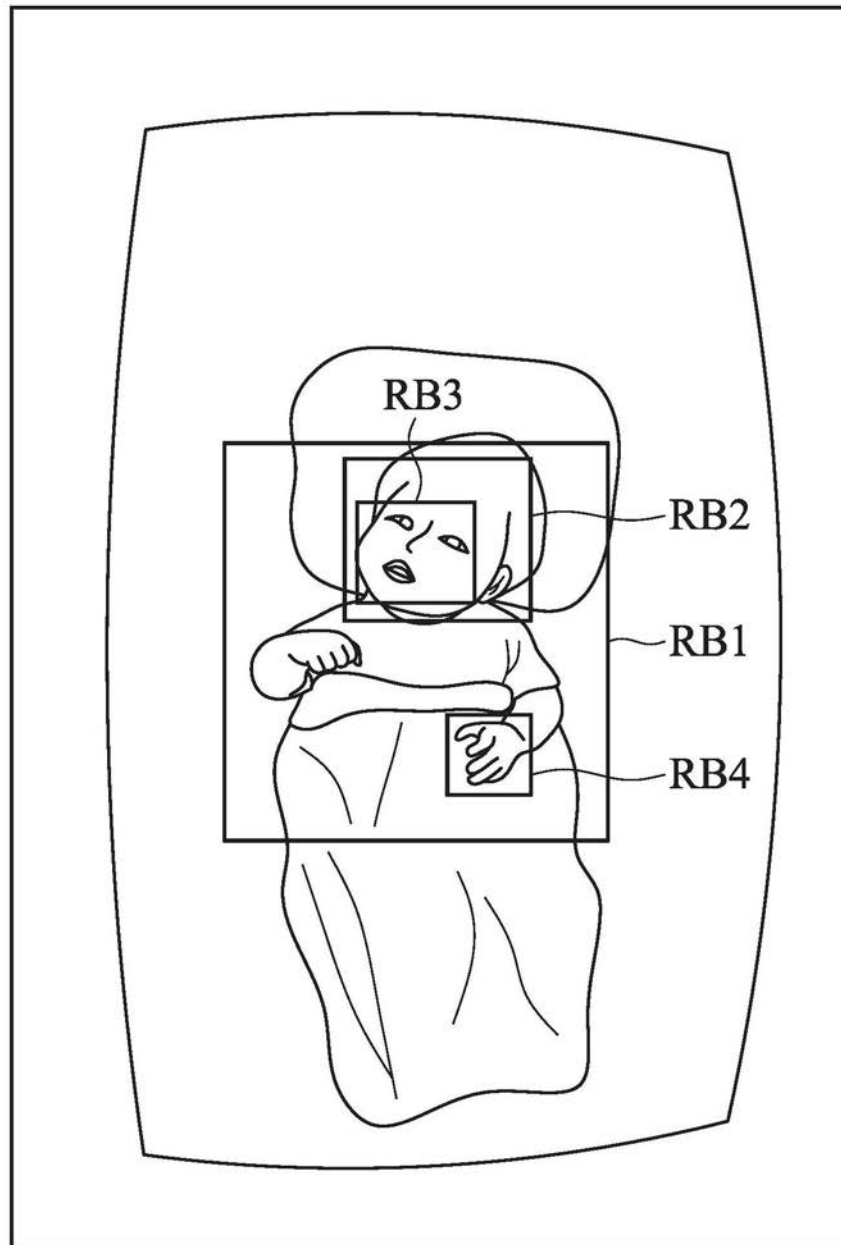


图3

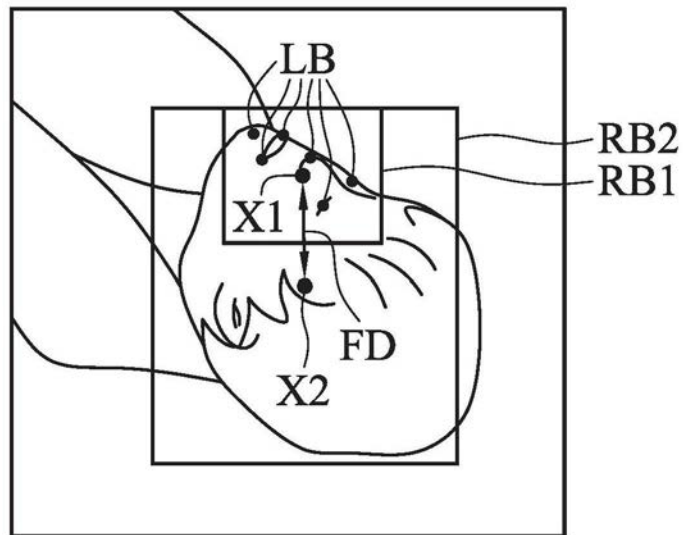


图4A

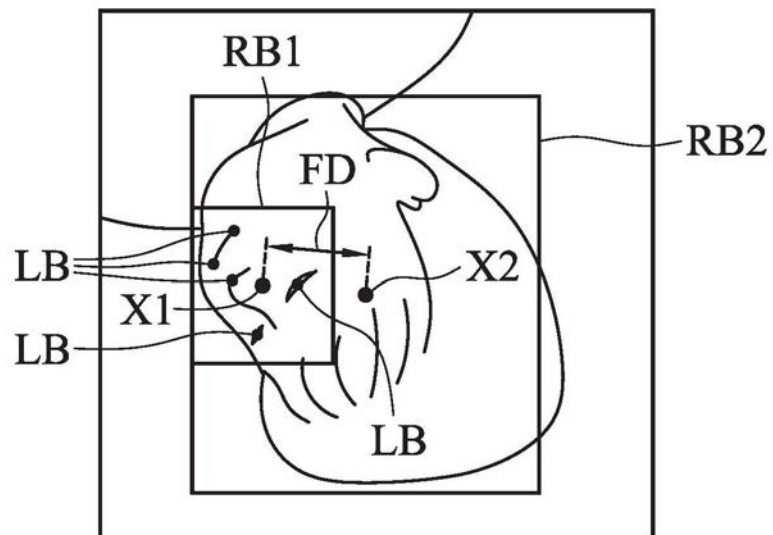


图4B

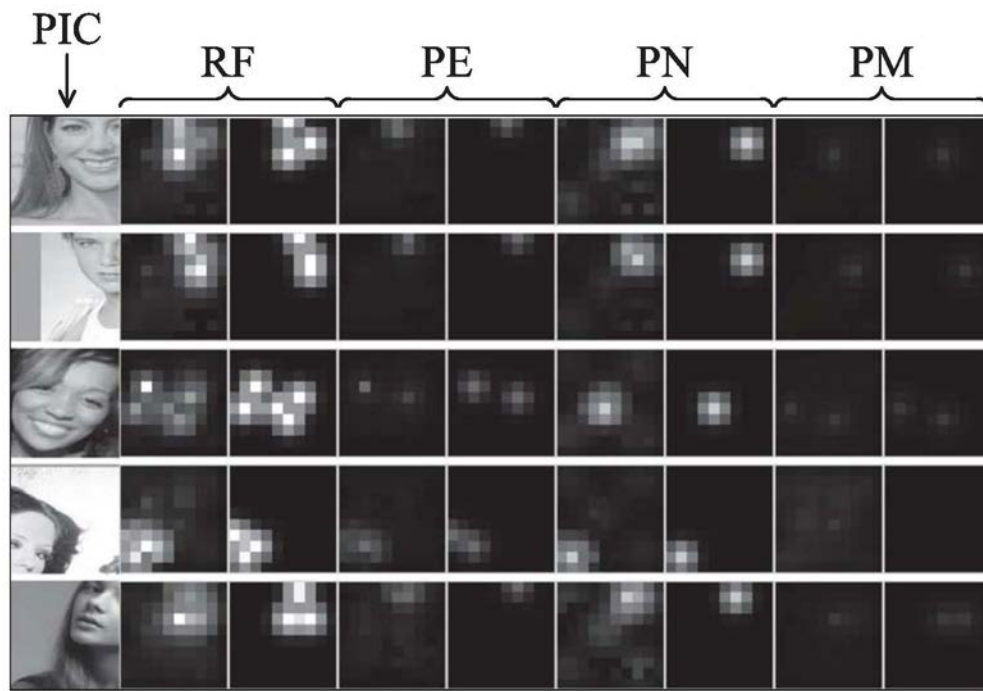


图5

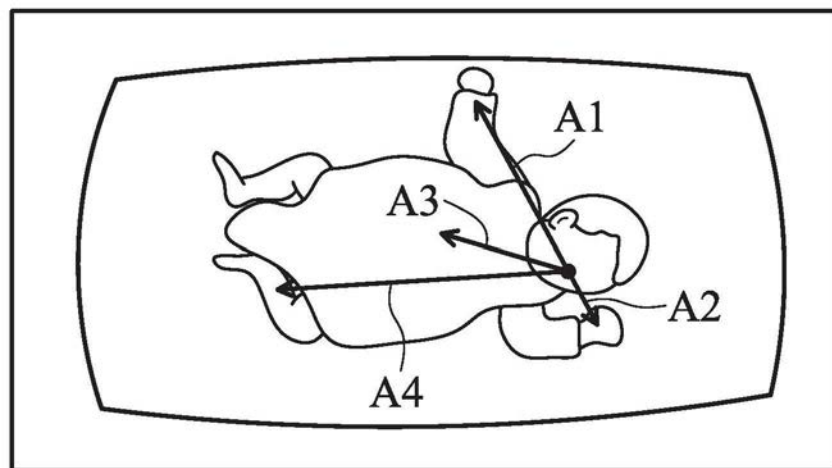


图6A

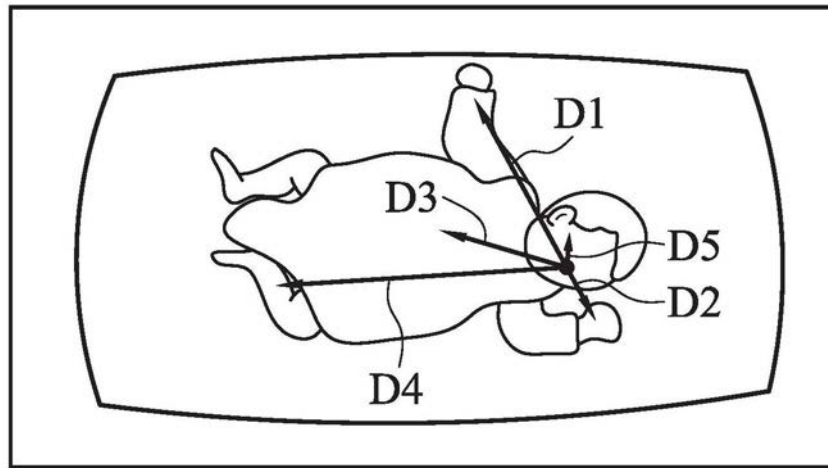


图6B

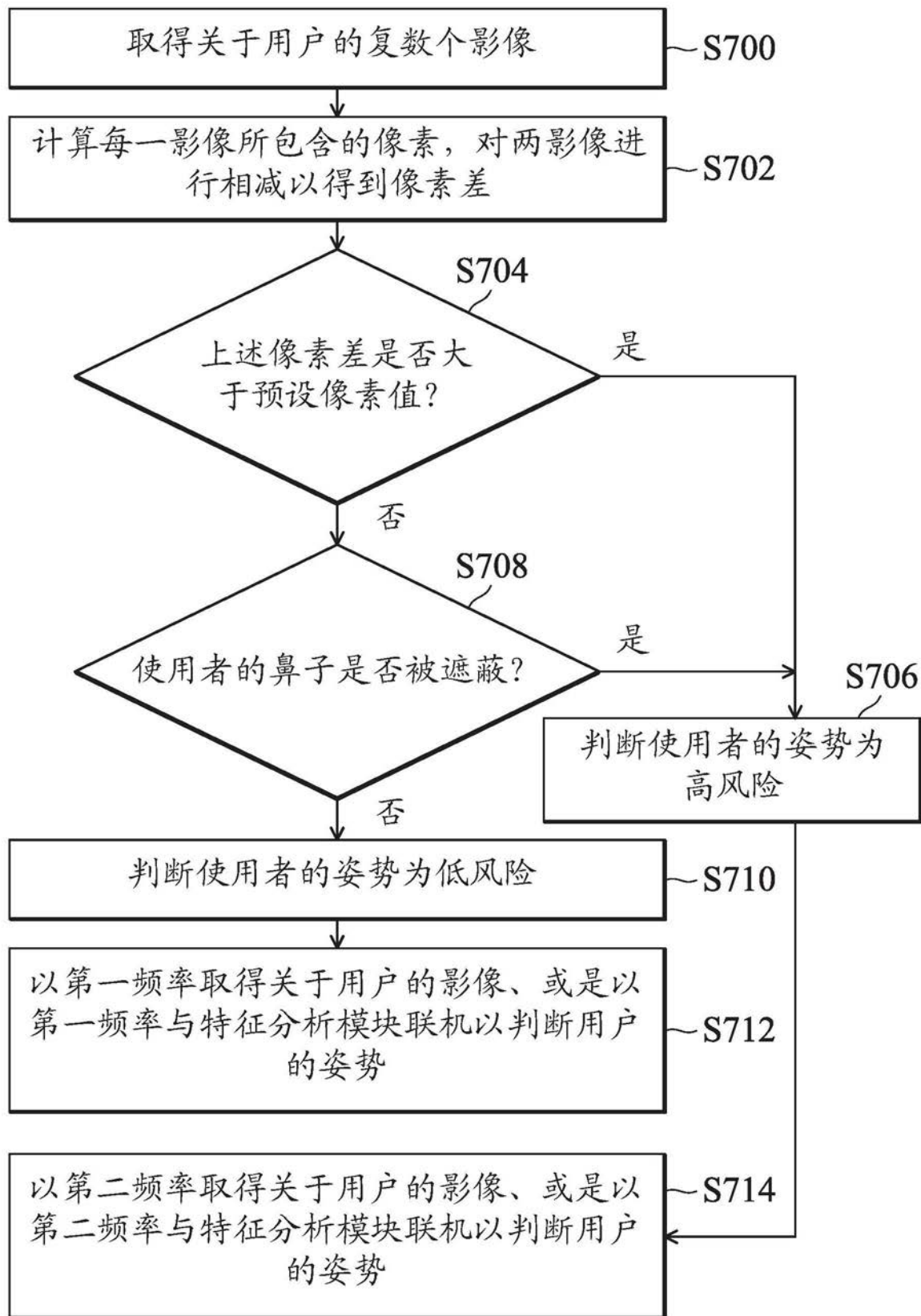


图7

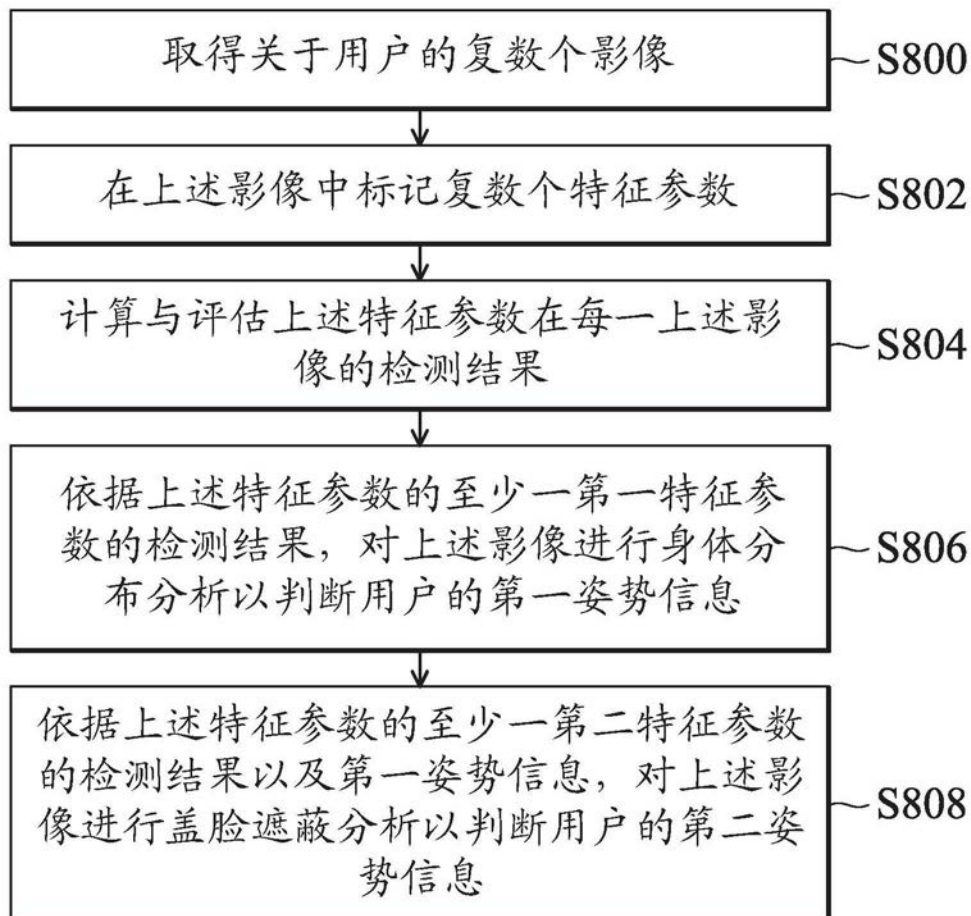


图8

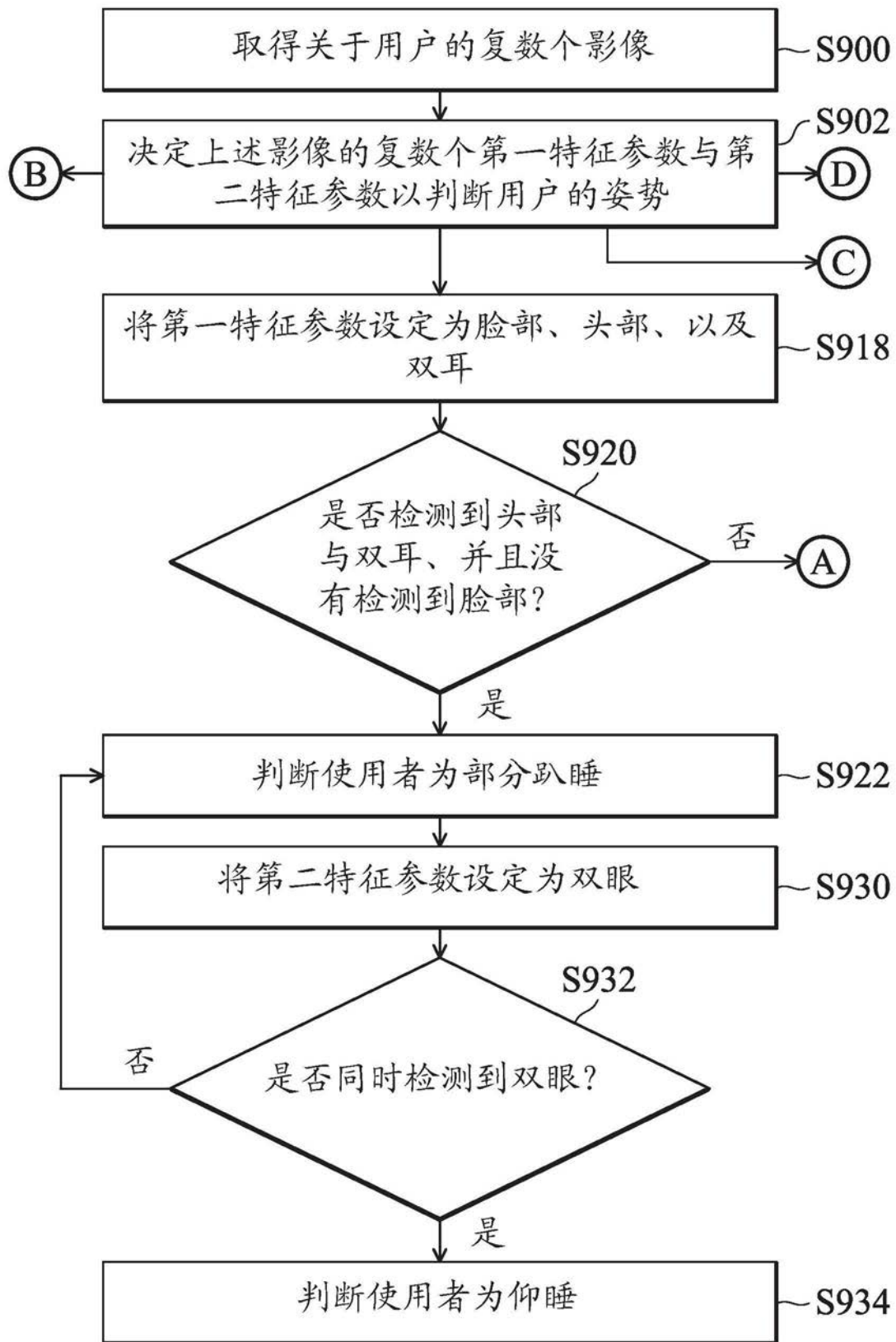


图9A

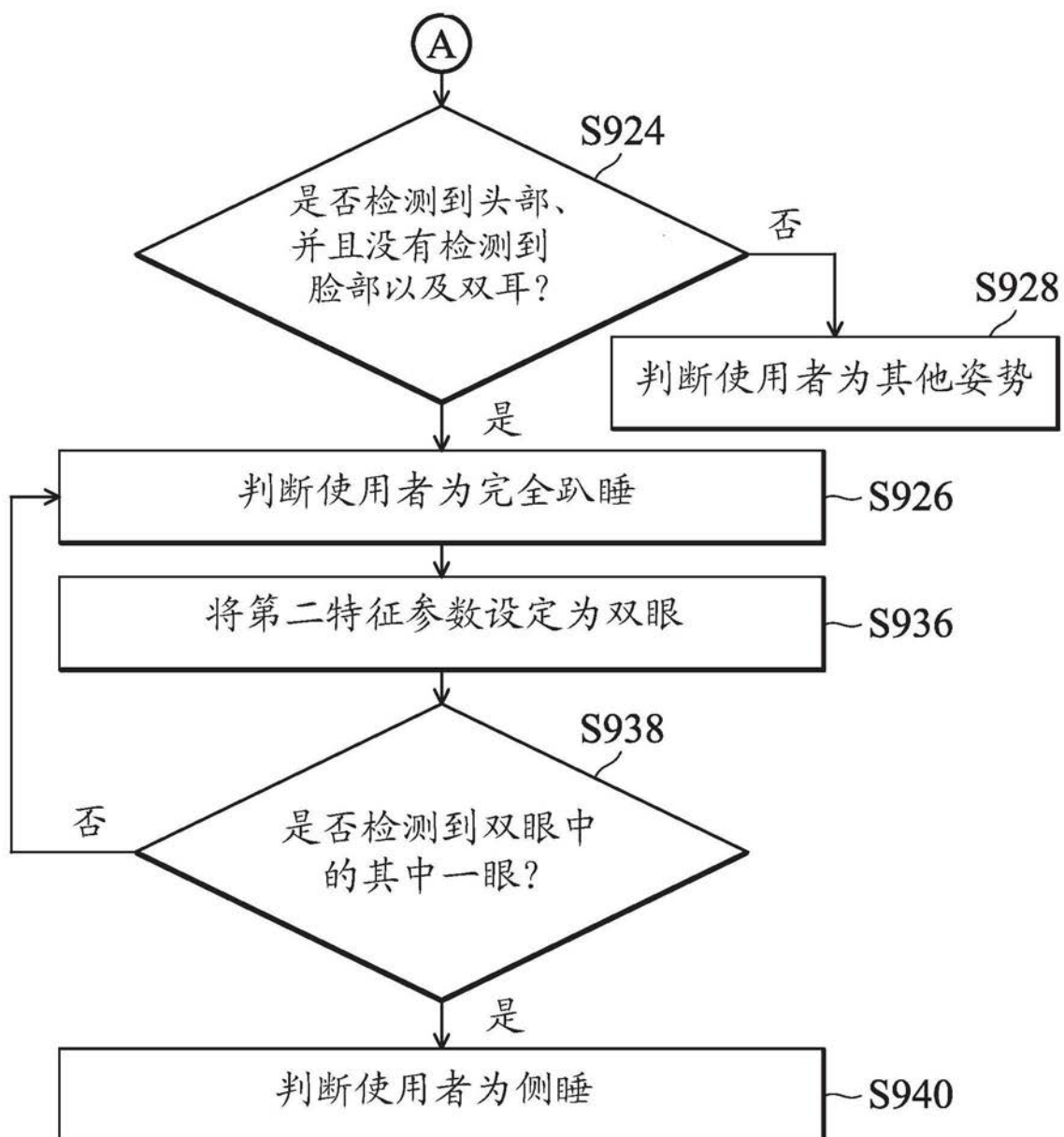


图9B

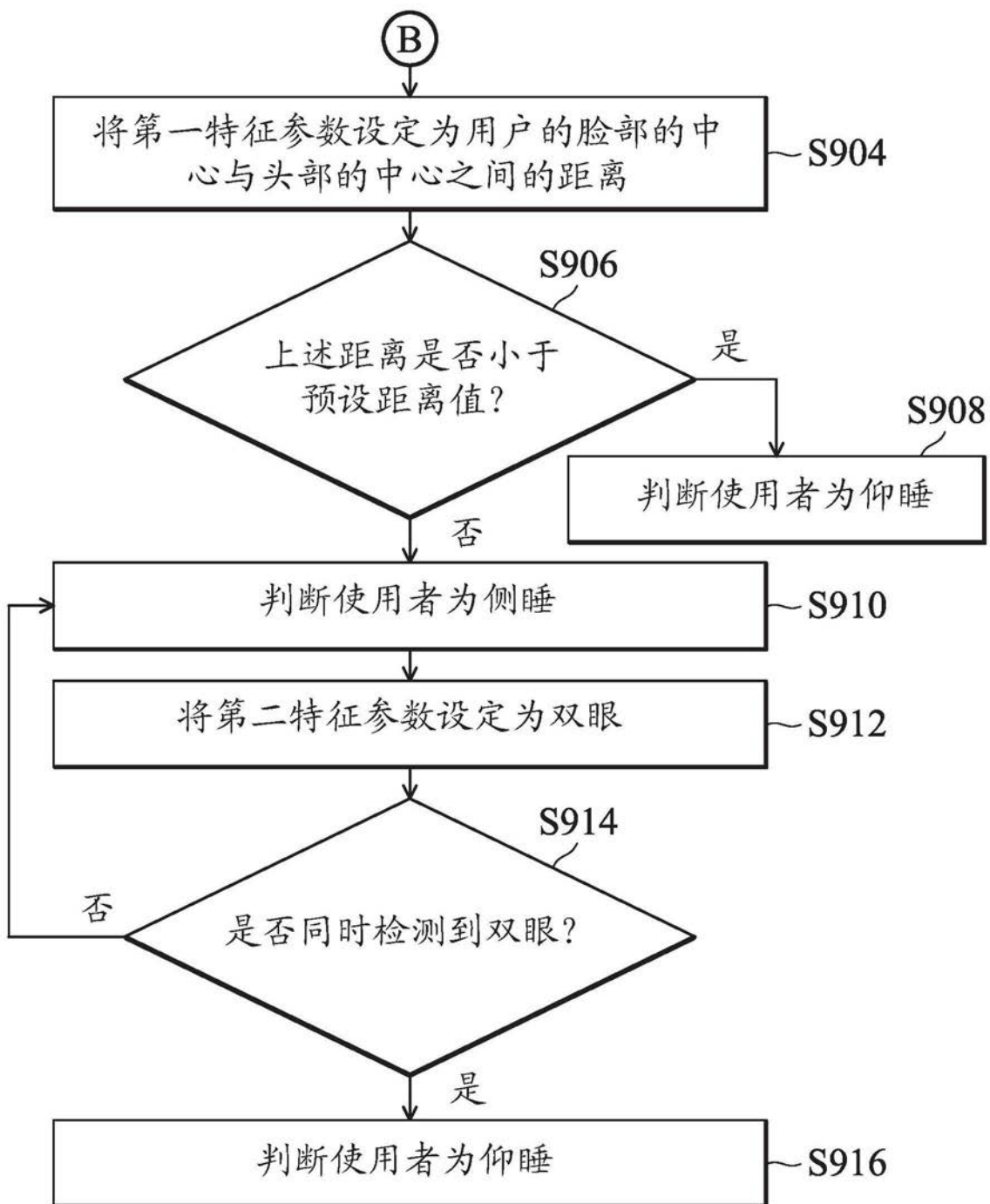


图9C

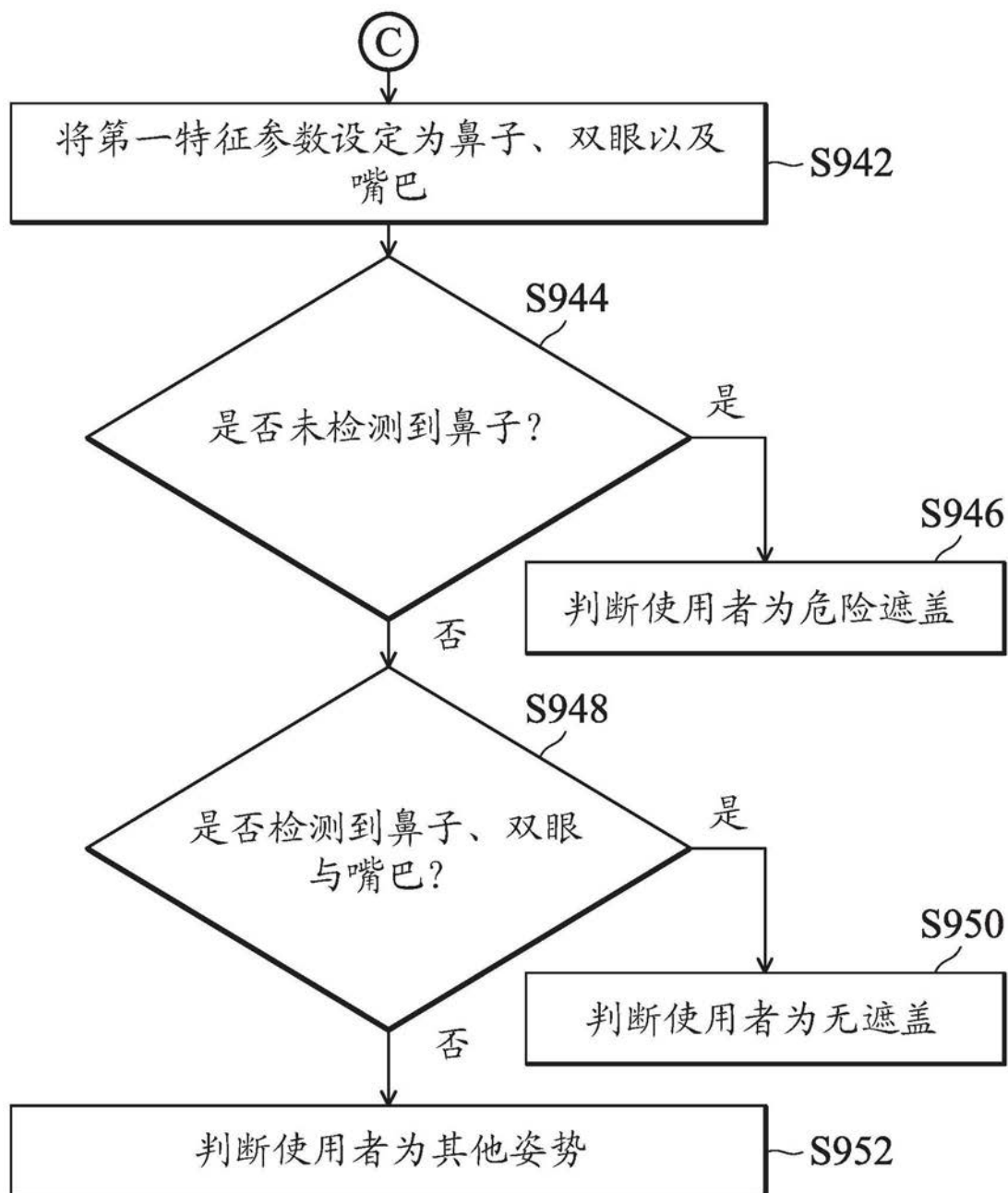


图9D

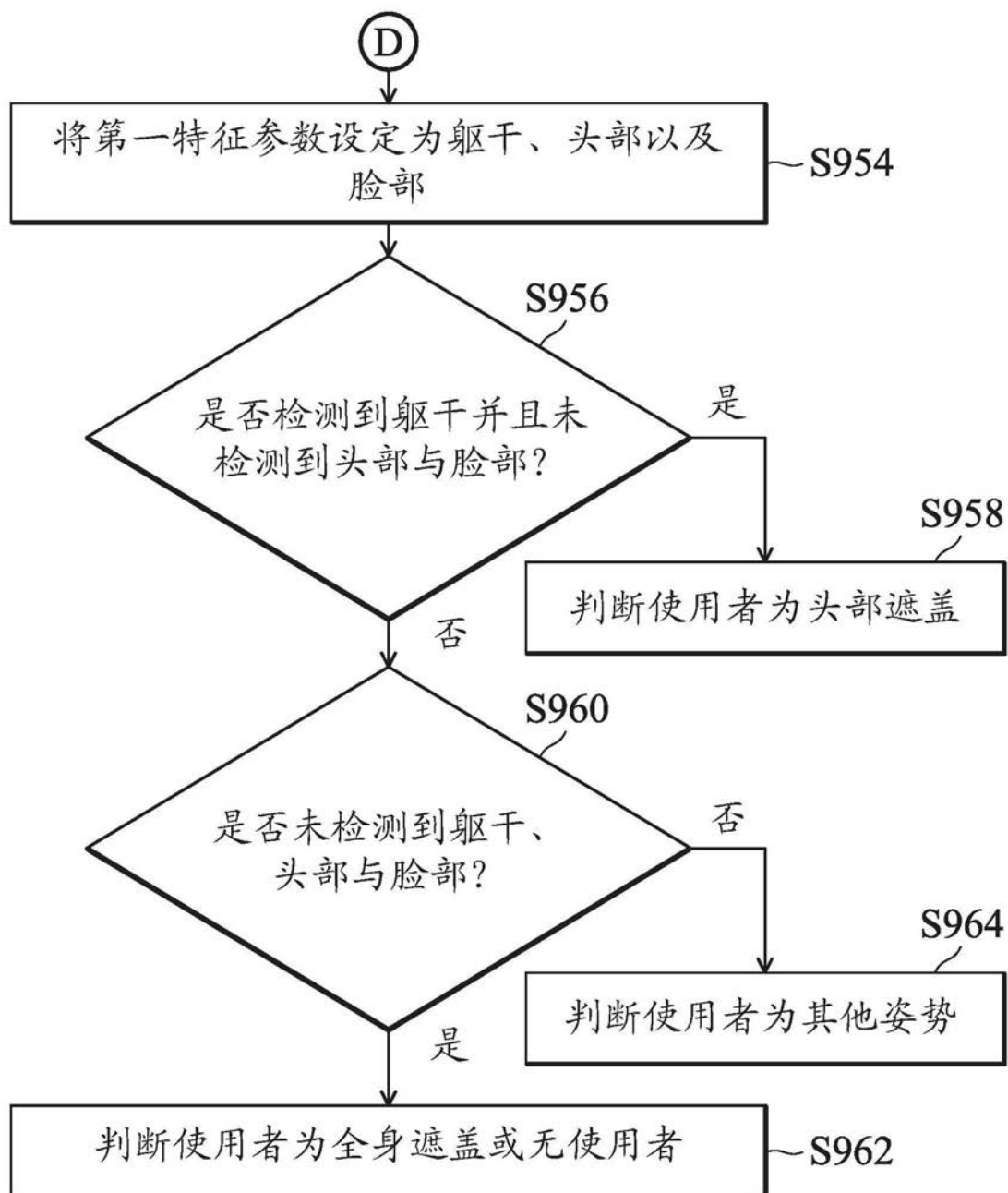


图9E

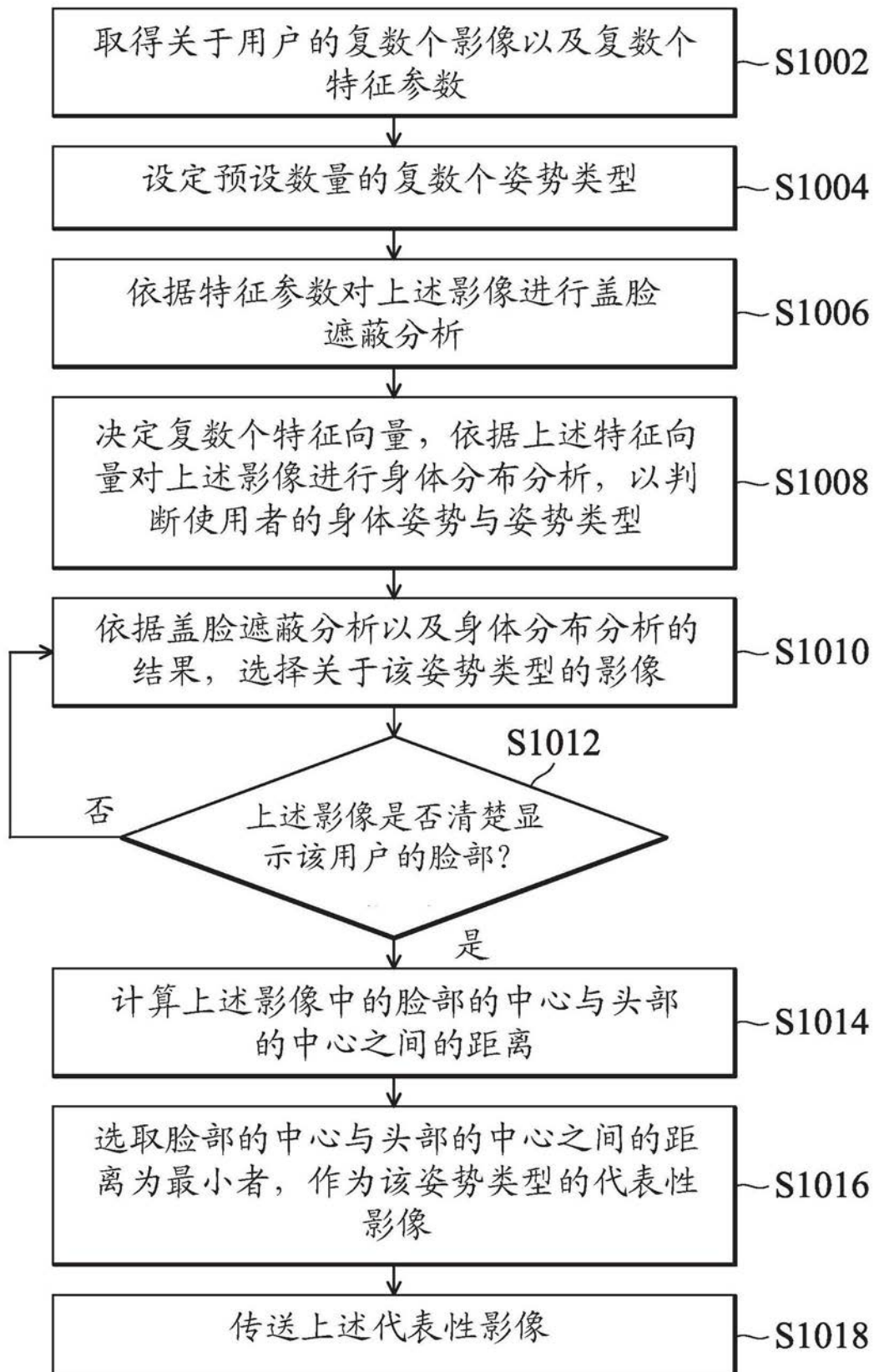


图10